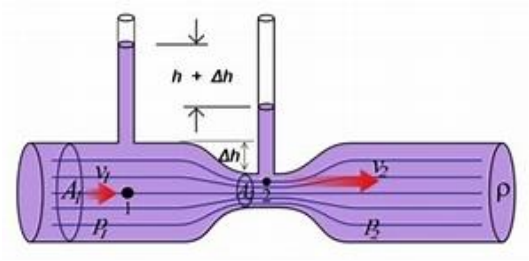
| FÍSICA 2º BACHILLERATO | FINAL 1EVAL | miércoles 15/11/23 |
|---|---|---|
| **Nombre:** ..... **Nº:** ..... <br> **Curso:** 2º BAC ___ | | |

## CUESTIÓN 1

La presión "P" dentro de una cañería por la que circula un fluido de densidad "d" a una velocidad "v" y a una profundidad "h" viene dada por la ecuación de Bernoulli:



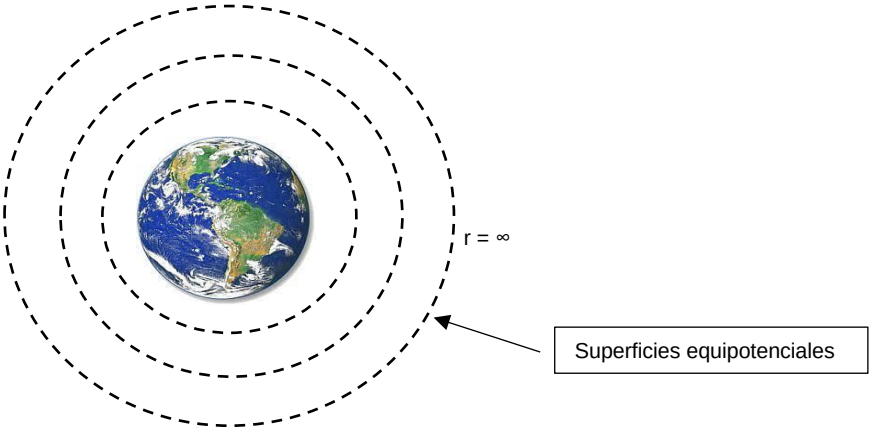

$$P = P_0 + d \cdot g \cdot h + ½\, d \cdot v^{a}$$

donde $P_0$ es la presión atmosférica.
Halla <u>razonadamente</u> el valor de "a" para que dicha ecuación sea homogénea.

## CUESTIÓN 2

El trabajo realizado por el campo gravitatorio para trasladar una masa m = 10 kg desde un punto A hasta el infinito es -2000 J. Por otro lado, el trabajo realizado por el campo gravitatorio para trasladar la misma masa desde un punto B también hasta el infinito es -1200 J.

a) Marca en el dibujo adjunto las alturas correspondientes a "A" y "B". **<u>Justifica la respuesta</u>**.
b) ¿Qué trabajo realizará el campo para trasladar la masa m desde A hasta B?
c) Si la masa es libre en el campo gravitatorio y su velocidad en el punto A es de 15 m/s, halla la que tendrá cuando pase por B. ¿Qué propiedad del campo gravitatorio has usado para responder este apartado?




## CUESTIÓN 3

La función de una onda viajera en una cuerda se expresa como:

$$y(x,t) = 0{,}3\ \text{sen}[300 \cdot \pi \cdot t - 10 \cdot \pi \cdot x + \pi/2]\ \text{m}.$$

1) Halla la mínima distancia entre dos puntos de la cuerda que se oscilan en fase.
2) Halla la frecuencia con la que oscila el punto $x_1$ = 0,2 m.
3) Calcula la velocidad de la onda.

## CUESTIÓN 4

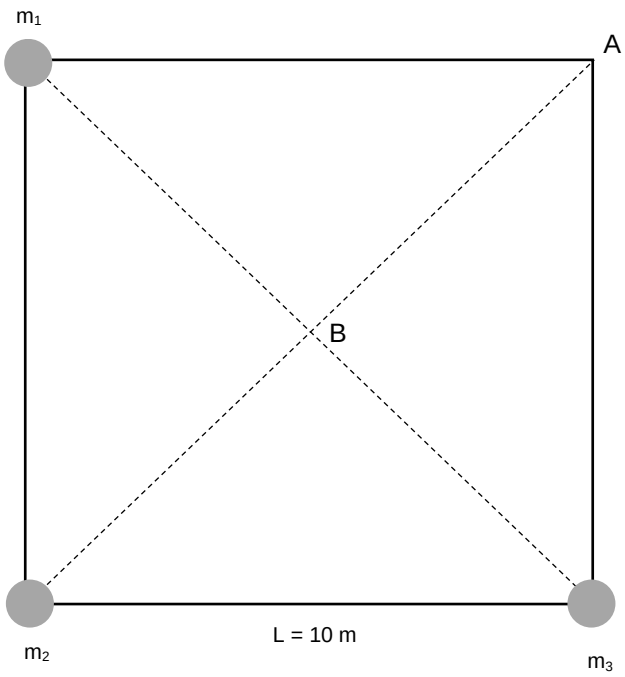
Deduce la relación entre la energía mecánica de un satélite y el radio de su órbita circular alrededor de un planeta. Dos satélites, A y B, de igual masa siguen órbitas circulares con energías mecánicas $E_A = -4 \cdot 10^{10}$ J y $E_B = -2 \cdot 10^{10}$ J respectivamente. Justifica cuál de los dos posee mayor energía cinética y cuál se encuentra más lejos del planeta.

## PROBLEMA 1

En tres de los cuatro vértices de un cuadrado de 10 m de lado existen tres masas iguales de valor $m_1 = m_2 = m_3 = 10^{13}$ kg (ver Figura 1).

a) Calcula el valor del campo gravitatorio (vector) en el cuarto vértice del cuadrado (punto A).
b) Halla el trabajo del campo gravitatorio para trasladar una cuarta masa $m_4 = 5$ kg desde dicho vértice (punto A) hasta el centro del cuadrado (punto B). Discute el carácter del proceso.

*Dato:* $G = 6{,}67 \cdot 10^{-11}$ N·m²·kg⁻²




## PROBLEMA 2

El planeta **Zrafistiwy**, situado en la galaxia M33, tiene un radio aproximado $R_Z$ =6000 km y se sabe que los cuerpos libres aceleran sobre su superficie a un ritmo $a = 10$ m/s². Si sobre dicho planeta orbita un satélite de m = 10 kg de masa a una altura sobre su superficie $h_1 = 4 \cdot R_Z$ km, se pide:

a) Hallar la fuerza centrípeta a que está sometido dicho satélite,
b) la velocidad con la que habría que impulsarle para sacarlo de esa órbita y llevarlo hasta el infinito,
c) la velocidad orbital y el periodo de revolución (en horas) del satélite en órbita y
d) el trabajo necesario para cambiarlo de la órbita actual a una órbita superior a una nueva altura sobre el planeta $h_2 = 9 \cdot R_z$.